CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 16
LES ANGLES : BISSECTRICE ET CALCULS

Rappel. La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure.

Correction de l'exercice 1 : Bissectrice d'un angle

1) Construction au rapporteur.

2) Au compas : on trace un arc de centre B qui coupe $[BA)$ en E et $[BC)$ en F ; puis deux arcs de même rayon de centres E et F qui se coupent en J. La demi-droite $[BJ)$ est la bissectrice.

3) $\widehat{JBA} = \dfrac{70^\circ}{2} = \boxed{35^\circ}$.

Correction de l'exercice 2 : Bissectrices de deux angles adjacents

1-2) Construction au rapporteur et au compas.

3) $\widehat{MOy} = \dfrac{40^\circ}{2} = \boxed{20^\circ}$; $\widehat{yON} = \dfrac{140^\circ}{2} = \boxed{70^\circ}$;

$\widehat{MON} = \widehat{MOy} + \widehat{yON} = 20^\circ + 70^\circ = \boxed{90^\circ}$: c'est un angle **droit**.

Correction de l'exercice 3 : Degrés et grades

$1^\circ = \dfrac{100}{90}$ gr et 1 gr $= \dfrac{90}{100}^\circ = 0{,}9^\circ$.

a) $\boxed{50}$ gr

b) $\boxed{30}$ gr

c) $\boxed{200}$ gr

d) $\boxed{45^\circ}$

e) $\boxed{108^\circ}$

f) $\boxed{270^\circ}$

Correction de l'exercice 4 : Calcul d'angles

1) $\widehat{AOC} = \widehat{AOB} + \widehat{BOC} = 35^\circ + 55^\circ = \boxed{90^\circ}$: angle **droit**.

2) $\widehat{AOD} = 180^\circ$ (angle plat), donc $\widehat{COD} = 180^\circ - 90^\circ = \boxed{90^\circ}$.

3) $\widehat{BOD} = \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 55^\circ + 90^\circ = \boxed{145^\circ}$ (ou $180^\circ - 35^\circ$).

4) $35^\circ + 55^\circ = 90^\circ$: oui, $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont **complémentaires**.

Correction de l'exercice 5 : **Angles complémentaires adjacents**

1) Construction au rapporteur.

2) $\widehat{yOt} = 90° - 30° = \boxed{60°}$, soit $60 \times \dfrac{100}{90} \approx \boxed{66{,}67 \text{ gr}}$.

3) $\widehat{xOt} = 30° + 60° = 90°$: c'est un angle **droit**.

LN_EDUCATION